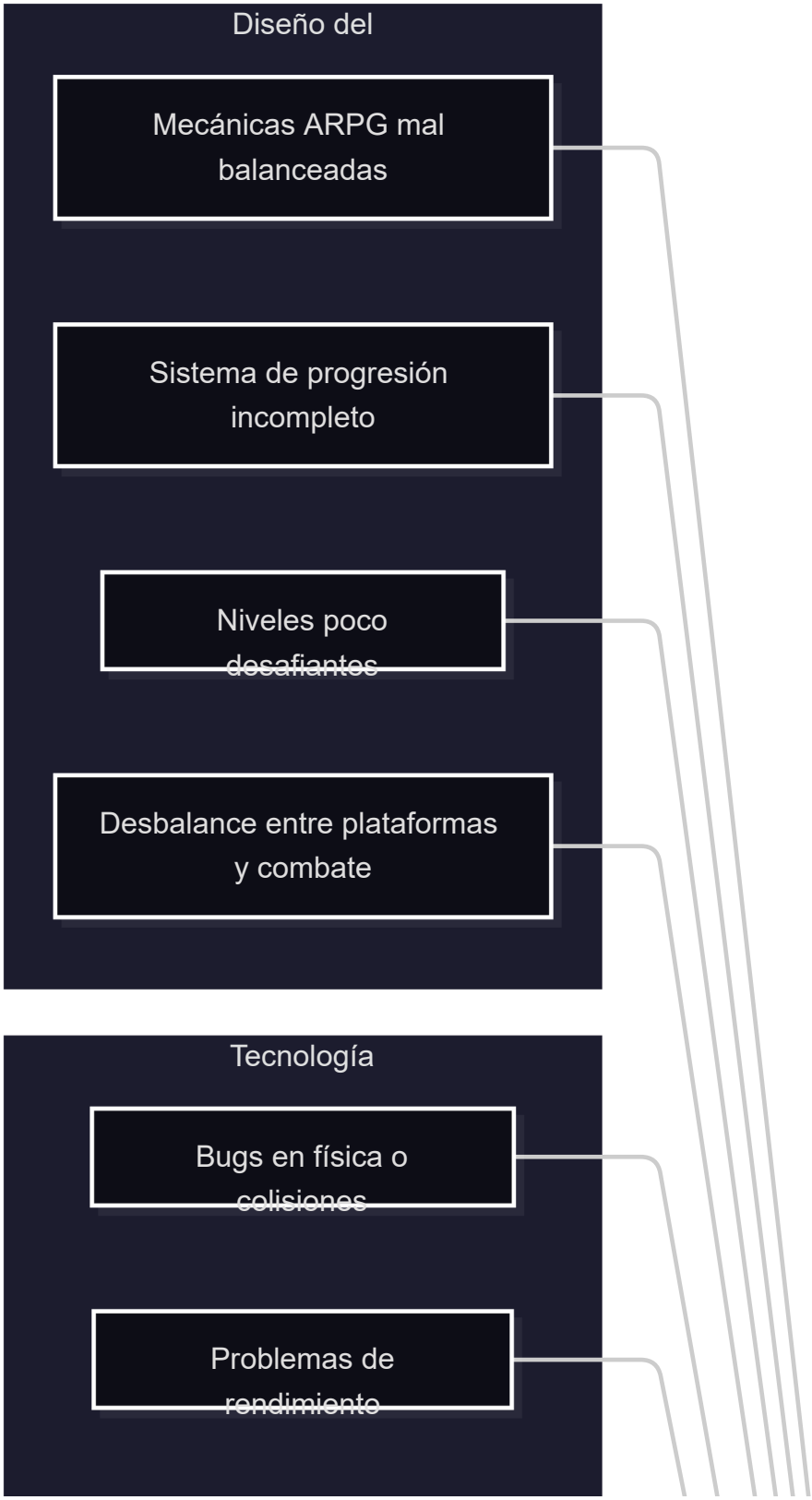
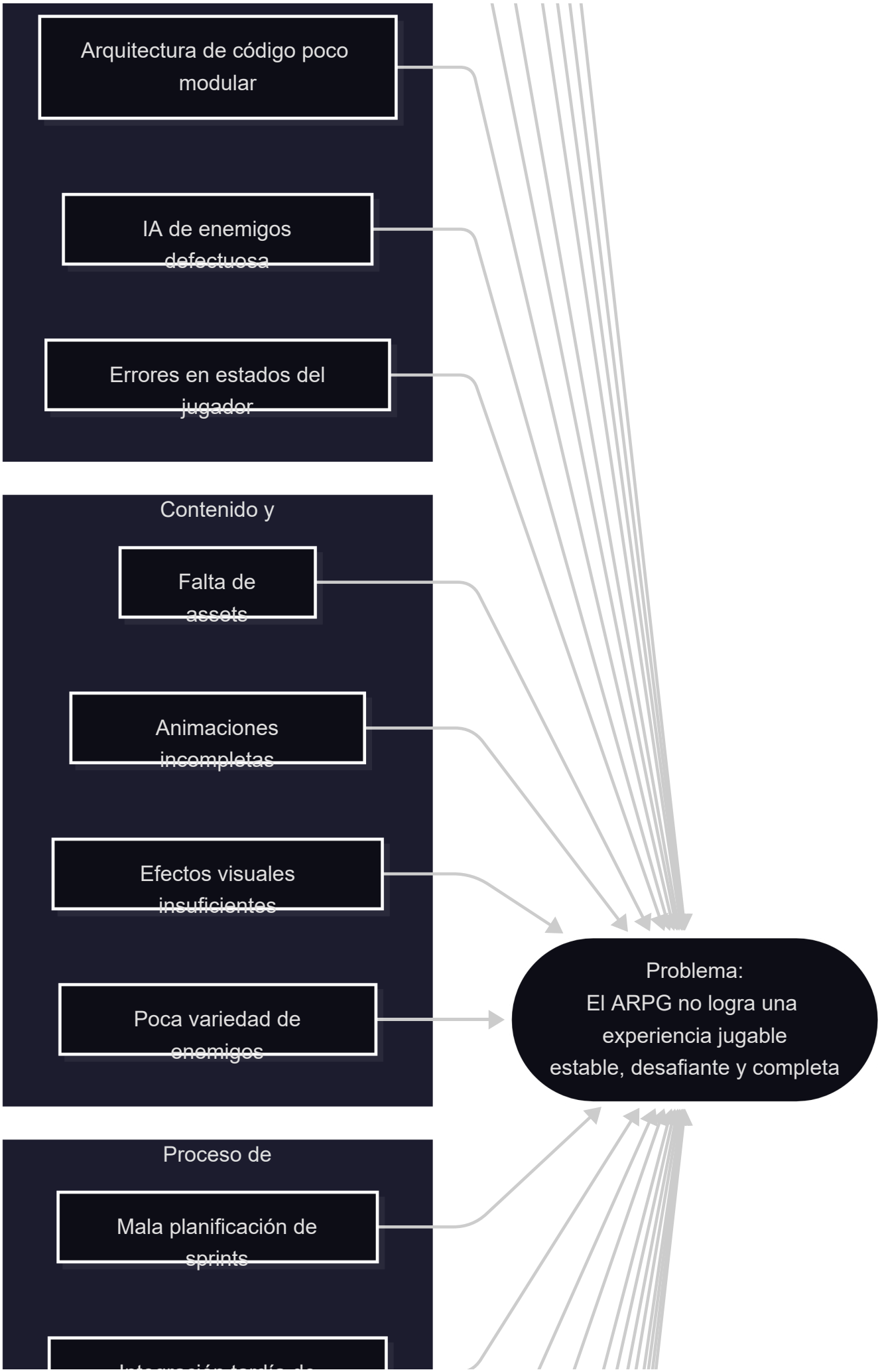
Proyecto POO - Juego ARPG

Andres David Quijano Alvarez

Jherson Alejandro Buitrago Jimenez

Diagrama Causa Efecto




Arquitectura de código poco modular
IA de enemigos defectuosa
Errores en estados del jugador
Contenido y
Falta de assets
Animaciones incompletas
Efectos visuales insuficientes
Poca variedad de enemigos
Problema:
El ARPG no logra una experiencia jugable estable, desafiante y completa
Proceso de
Mala planificación de sprints

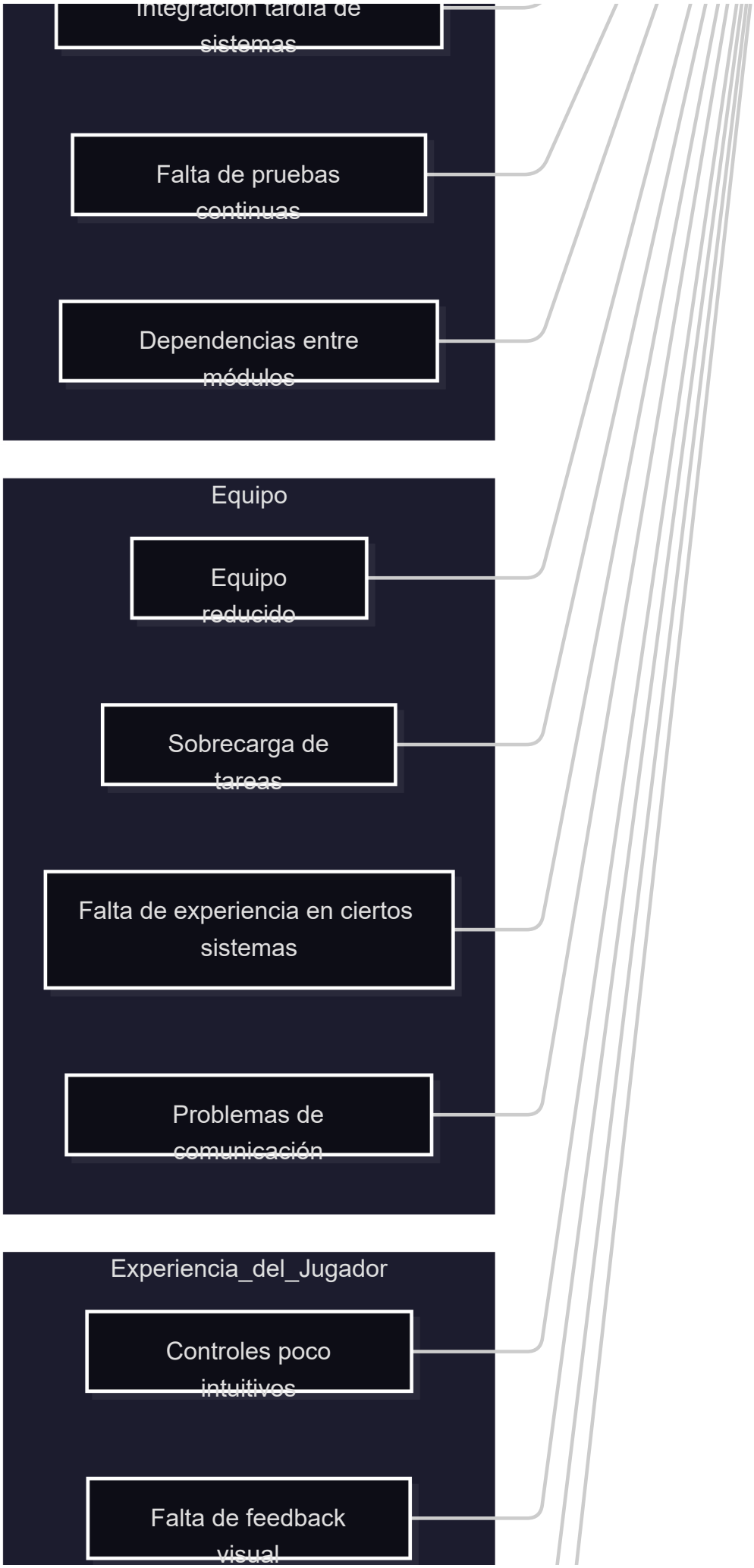

Integración tardía de sistemas
Falta de pruebas continuas
Dependencias entre módulos
Equipo
Equipo reducido
Sobrecarga de tareas
Falta de experiencia en ciertos sistemas
Problemas de comunicación
Experiencia_del_Jugador
Controles poco intuitivos
Falta de feedback visual

Diagrama de Objetivos

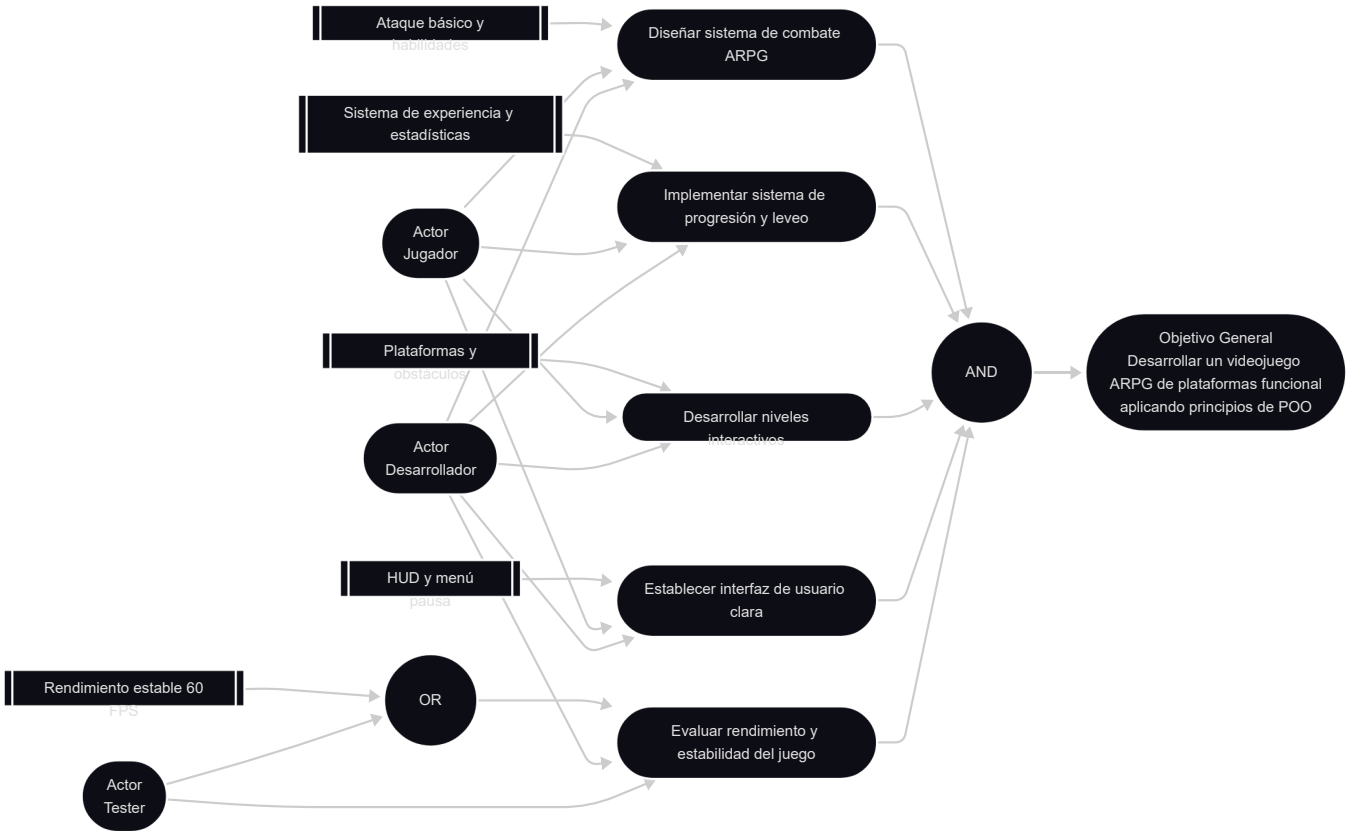


Tabla de objetivos

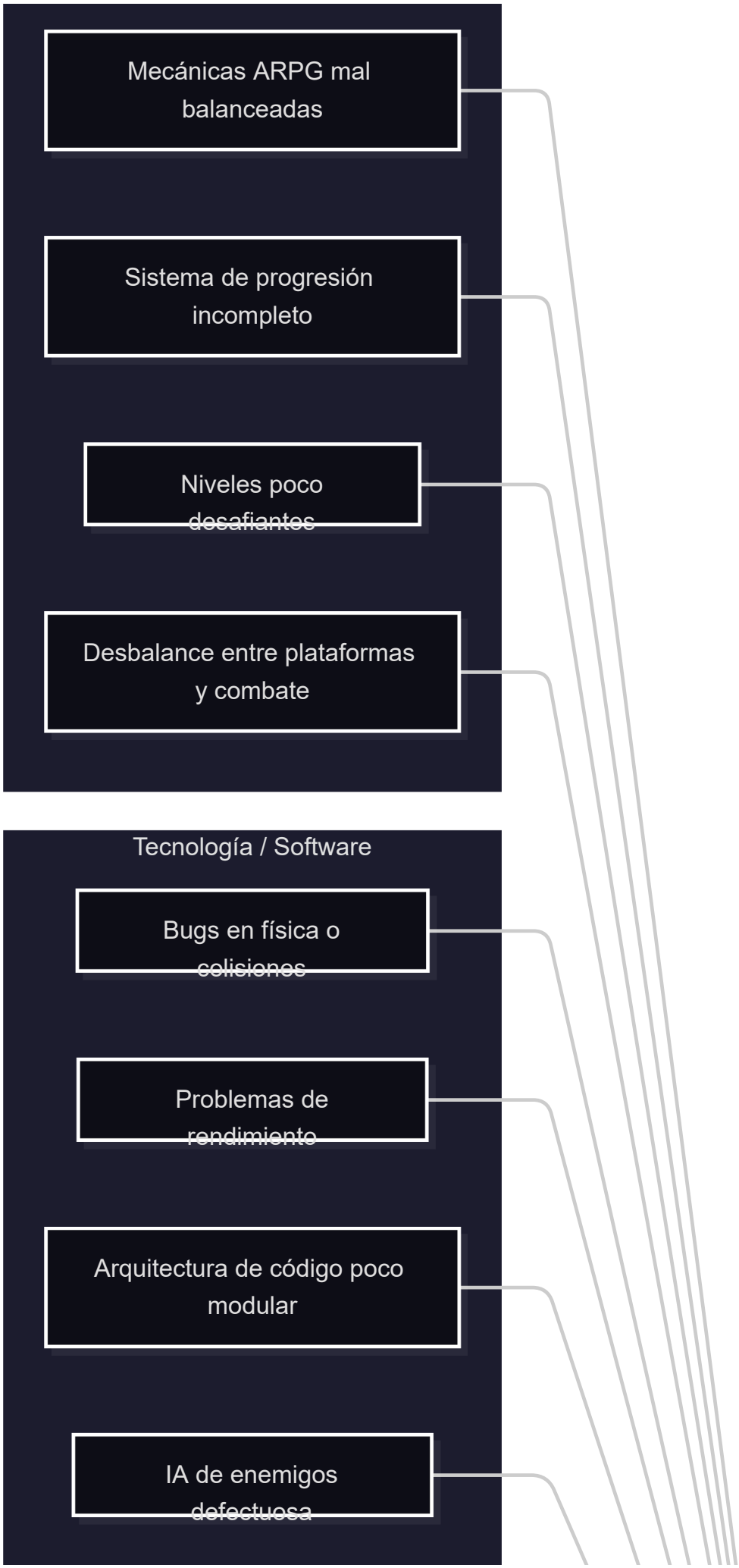
Nombre	Objetivo	Duración / Frecuencia	Cómo / Dónde	Problemas
P1 Diseñar mecánicas de combate	O1, R1	Se realiza durante la fase de mecánicas core (semanas 4–6), con iteraciones continuas durante los sprints.	Implementación y pruebas dentro del motor Godot, utilizando scripts en C# y escenas de prueba para validar el combate.	SP1 (balance de daño), SP2 (bugs de colisión)

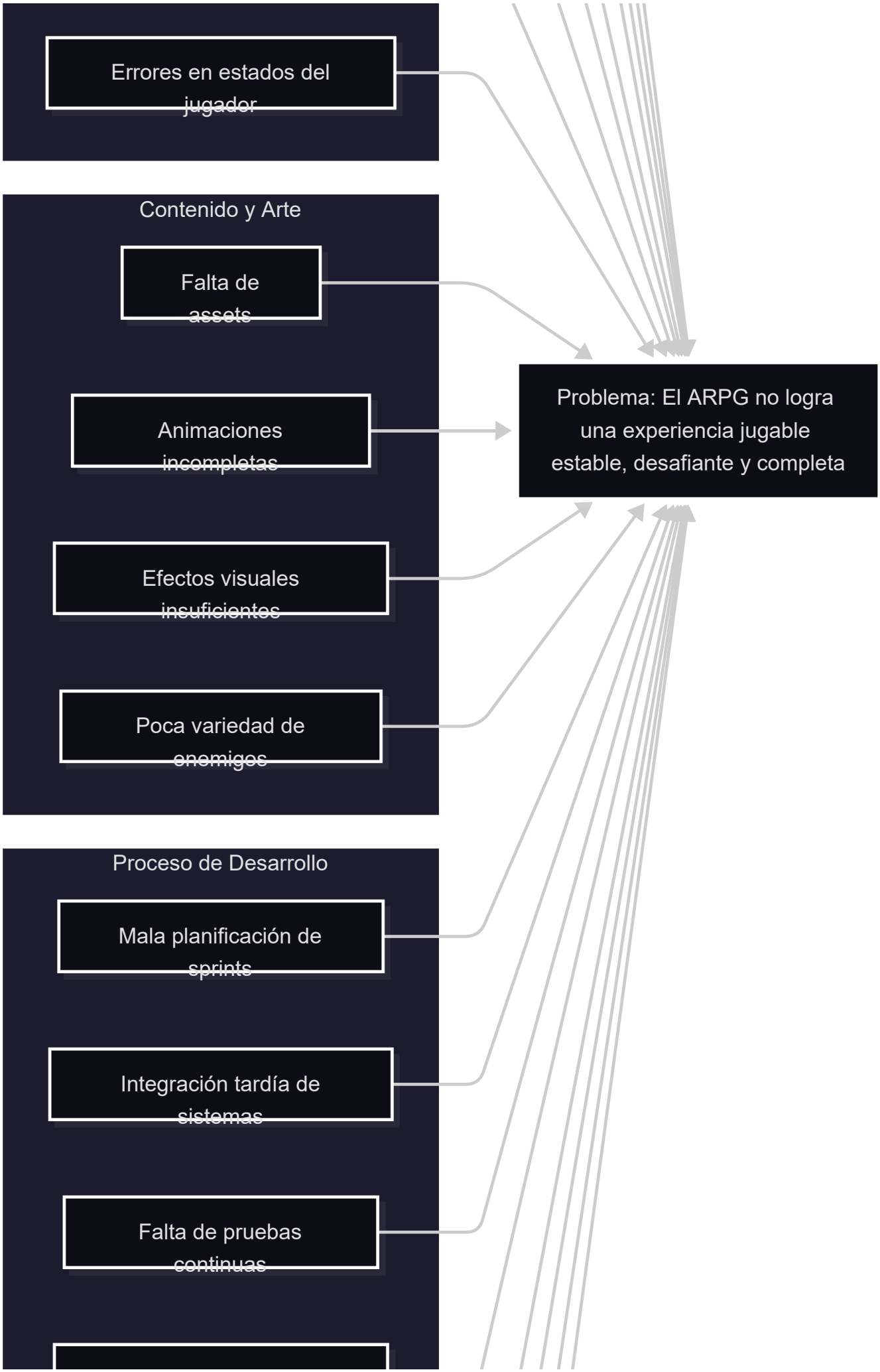
Nombre	Objetivo	Duración / Frecuencia	Cómo / Dónde	Problemas
P2 Implementar sistema de progresión	O2, R2	Se desarrolla durante las fases de mecánicas y contenido (semanas 5–8) con pruebas en cada sprint.	Programación del sistema de experiencia, niveles y estadísticas dentro del módulo de personaje.	SP3 (progresión desbalanceada), SP4 (errores en actualización de stats)
P3 Desarrollar niveles interactivos	O3, R3	Se realiza durante la fase de contenido (semanas 7–10). Cada nivel puede tardar entre 4 y 8 horas de diseño y pruebas.	Construcción de niveles usando el editor de escenas de Godot, integrando plataformas, obstáculos y enemigos.	SP5 (niveles poco desafiantes), SP6 (problemas de navegación del jugador)
P4 Establecer interfaz de usuario	O4, R4	Se desarrolla en paralelo con las mecánicas principales durante varias iteraciones de diseño.	Creación del HUD, menús y pantallas del juego utilizando el sistema de UI de Godot.	SP7 (falta de claridad visual), SP8 (problemas de usabilidad)
P5 Evaluar rendimiento del juego	O5, R5	Se realiza continuamente durante todo el desarrollo y especialmente en la fase de pulido (semanas 11–14).	Pruebas de rendimiento dentro del motor, monitoreo de FPS, uso de memoria y optimización de scripts.	SP9 (bajo rendimiento), SP10 (consumo excesivo de recursos)
P6 Realizar pruebas de jugabilidad	O1, O2, O3, O4	Se realizan sesiones periódicas de prueba durante el desarrollo, aproximadamente una vez por sprint.	Pruebas internas con desarrolladores y testers, evaluando mecánicas, dificultad y experiencia de usuario.	SP11 (bugs de gameplay), SP12 (curva de dificultad incorrecta)

Causa --> Categorias

Causa	Categoría del diagrama
C1	Diseño del Juego
C2	Tecnología / Software
C3	Contenido y Arte
C5	Proceso de Desarrollo
C6	Experiencia del Jugador

Diagrama Causa Efecto (Porcentajes)


Mecánicas ARPG mal balanceadas
Sistema de progresión incompleto
Niveles poco desafiantes
Desbalance entre plataformas y combate
Tecnología / Software
Bugs en física o colisiones
Problemas de rendimiento
Arquitectura de código poco modular
IA de enemigos defectuosa


Errores en estados del jugador
Contenido y Arte
Falta de assets
Animaciones incompletas
Efectos visuales insuficientes
Poca variedad de enemigos
Proceso de Desarrollo
Mala planificación de sprints
Integración tardía de sistemas
Falta de pruebas continuas
Problema: El ARPG no logra una experiencia jugable estable, desafiante y completa

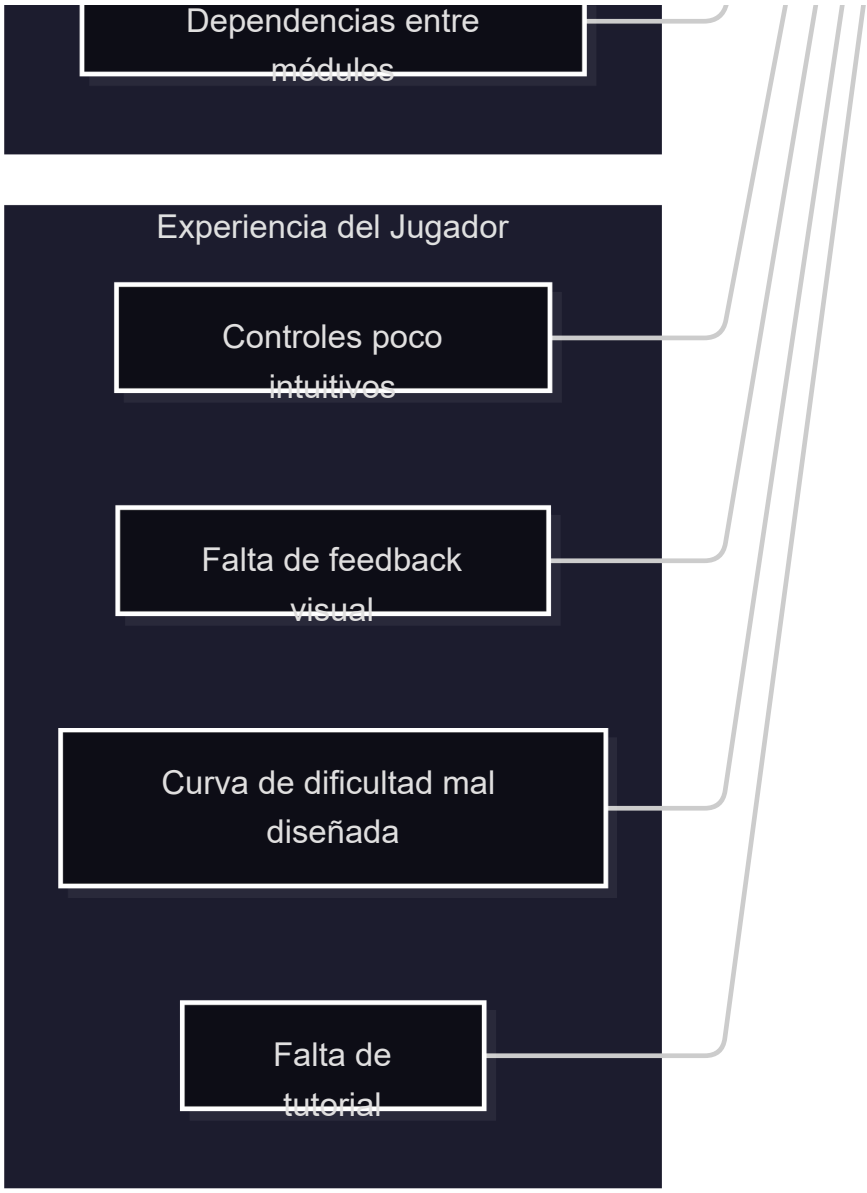


Tabla de porcentajes

Causa	Categoría	Valor	Porcentaje
C1	Diseño del Juego	12	21%
C2	Tecnología / Software	3	5%
C3	Contenido y Arte	12	22%
C5	Proceso de Desarrollo	15	27%
C6	Experiencia del Jugador	14	25%
Total	—	**56**	**100%**

Tabla extendida

Causa	Valor	Porcentaje (%)
C1	12	21%

Causa	Valor	Porcentaje (%)
C2	3	5%
C3	12	22%
C5	15	27%
C6	14	25%
Total	**56**	**100%**